Задачи по ЕАИ/ДС2[1]

Костадин Русалов

летен семестър 24/25

[1]Ако забележите неточности в задачите или решенията, може да се свържете чрез имейл на адрес rusalov@uni-sofia.bg

Съдържание

1 Крайни автомати **2**
1.1 Задачи с общи конструкции 2
1.2 Нерегулярни езици 2
1.3 Конструктивни задачи 3

2 Безконтекстни граматики **11**
2.1 Стандартни задачи 11
2.2 Небезконтекстни езици 16
2.3 Конструктивни задачи 19

Глава 1

Крайни автомати

1.1 Задачи с общи конструкции

1.2 Нерегулярни езици

Задача 1.2.1. Да се докаже, че не е регулярен езикът $L = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Забележка. Техниката в този тип задачи с език от думи $a^{f(n)}$, където $f(n)$ е бързо растяща функция, е да се получи такава дума a^x, че $f(n) < x < f(n+1)$, и по този начин няма как $x = f(m)$, защото иначе излиза, че между две последователни естествени числа n и $n+1$ има трето естествено число m.

Доказателство. Нека $p \geqslant 1$ е произволно естествено число и нека $w = a^{p^2}$. Ясно е, че $w \in L$ и $|w| = p^2 \geqslant p$. Нека $w = xyz$ е произволно разбиване, за което $|xy| \leqslant p$ и $|y| \geqslant 1$. Нека за $i \in \mathbb{N}$ да означим $w_i = xy^iz = a^{p^2+(i-1)|y|}$. Тогава за $w_3 = a^{p^2+2|y|}$ е изпълнено, че

$$p^2 \overset{|y|\geqslant 1}{<} p^2 + 2\,|y| \overset{|xy|\leqslant p}{\leqslant} p^2 + 2p < p^2 + 2p + 1 = (p+1)^2,$$

откъдето $w_3 \notin L$ и L не е регулярен език. □

Задача 1.2.2. Да се докаже, че не е регулярен езикът $L = \{a^n b^k \mid n + k \equiv 2 \pmod 3 \text{ или } 2n \leq k\}$.

Доказателство. Ще разгледаме два начина за доказателството на задачата – директно с контрапозиция на лемата за покачването и по-хитро с опростяване.

(I начин) Нека $p \geq 1$ е произволно естествено число и нека $w = a^p b^{2p+1}$. Ясно е, че $|w| = 3p+1 \geq p$ и понеже $2p \leq 2p+1$, то $w \in L$. Нека сега $w = xyz$ е произволно разбиване, такова че $|xy| \leq p$ и $|y| \geq 1$. Понеже w започва с p на брой a-та и $|xy| \leq p$, то xy съдържа само a-та. Оттук следва, че $w = a^{|x|}a^{|y|}a^{p-|xy|}b^{2p+1}$. Нека за $i \in \mathbb{N}$ да означим $w_i = xy^iz$. Тогава

$$w_i = a^{|x|}a^{i|y|}a^{p-|xy|}b^{2p+1} = a^{|x|+i|y|+p-|x|-|y|}b^{2p+1} = a^{p+(i-1)|y|}b^{2p+1}.$$

Сега искаме да намерим такова i, че $w_i \notin L$, т.е. искаме да са изпълнени условията

$$\left|\begin{array}{l} 2(p+(i-1)\,|y|) \not\leq 2p+1 \\ p+(i-1)\,|y|+2p+1 \not\equiv 2 \pmod 3 \end{array}\right. \iff \left|\begin{array}{l} 2p+2i-2\,|y| > 2p+1 \\ (i-1)\,|y|+1 \not\equiv 2 \pmod 3 \end{array}\right. \iff \left|\begin{array}{l} 2i > 2\,|y|+1 \overset{|y|\geq 1}{\geq} 3 \\ (i-1)\,|y| \not\equiv 1 \pmod 3 \end{array}\right.$$

Оттук искаме i, такова че $i \geq 2$ и $i-1 \equiv 0 \pmod 3$. Нека $i = 4$, откъдето $w_4 \notin L$ и значи L не е регулярен език.

(II начин) Нека да пробваме да опростим езика, като премахнем едното условие. Може да допуснем, че L е регулярен и да го пресечем с $\{a^n b^k \mid n \equiv k \equiv 0 \pmod 3\} = \{a^3\}^* \circ \{b^3\}^*$, който е регулярен. Така би трябвало да е регулярен и езикът

$$M = \{a^{3n}b^{3k} \mid n,k \in \mathbb{N}\} \cap L = \{a^{3n}b^{3k} \mid 2(3n) \leq 3k\} = \{a^{3n}b^{3k} \mid 2n \leq k\}$$

Ще докажем, че той не е регулярен, като покажем, че множеството $\{\alpha^{-1}(M) \mid \alpha \in \{a,b\}^*\}$ е безкрайно[1]. Нека $m, l \in \mathbb{N}$ са произволни числа, като $m > l$. Тогава, понеже $a^{3l}b^{3(2l)} \in M$, защото $2l \leq 2l$, то

[1] така минималният автомат на Бжозовски ще има безброй много състояния

$b^{3(2l)} \in (a^{3l})^{-1}(M)$. Но понеже $a^{3m}b^{3(2l)} \notin M$, защото $2m > 2l$, то $b^{3(2l)} \notin (a^{3m})^{-1}(M)$. Така езиците от вида $(a^{3n})^{-1}(M)$ за $n \in \mathbb{N}$ са различни и безброй много, откъдето M не е регулярен – противоречие с допускането. Е, значи L не е регулярен език. □

Задача 1.2.3. Нека $\Sigma = \{a, b\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\alpha w \beta w \gamma \mid \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^* \ \& \ w \in \mathcal{L}(ab^*a)\}.$$

Докажете, че L не е регулярен.

Доказателство. (I начин) Ще покажем, че L не е регулярен, като използваме контрапозиция на лемата за покачването. Нека $p \geq 1$ е произволно естествено число и нека $u = ab^paab^pa$. Ясно е, че $u \in L$ ($\alpha = \beta = \gamma = \varepsilon, w = ab^pa \in \mathcal{L}(ab^*a)$) и $|u| = 2p + 4 \geq p$. Нека сега $u = xyz$ е произволно разбиване, за което $|xy| \leq p$ и $|y| \geq 1$. Понеже u започва с ab^p и $|xy| \leq p$, то $xy = ab^t$ за някое $t \leq p - 1$. Има два случая за x:

1 сл. ако $x \neq \varepsilon$, то x започва с a, y съдържа само b-та и $u = ab^{|x|_b}b^{|y|}b^{p-|x|_b-|y|}aab^pa$. Тогава, ако $u_i = xy^iz = ab^{p+(i-1)|y|}aab^pa$, то за $i = 0$ имаме, че $u_0 = xz = ab^{p-|y|}aab^pa \notin L$, защото u_0 трябва да съдържа две непripокриващи се срещания на една и съща дума $w \in \mathcal{L}(ab^*a)$, която има точно две a-та (в началото и в края), но понеже $|u|_a = 4$, то би трябвало $w = ab^{p-|y|}a$ и $w = ab^pa$, което обаче не е възможно, защото $p - |y| \overset{|y|\geq 1}{<} p$.

2 сл. ако $x = \varepsilon$, то y започва с a и съдържа точно едно a. Така, ако $u_i = y^iz$, то за $i = 0$ думата $u_0 = z$ съдържа точно три a-та и няма как да съдържа две непripокриващи се срещания на дума $w \in \mathcal{L}(ab^*a)$, защото иначе $|u_0|_a \geq 4$. Значи $u_0 \notin L$.

И в двата случая намерихме i, за което $xy^iz \notin L$, откъдето L не е регулярен език. □

Доказателство. (II начин) Ще докажем, че множеството $\{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^*\}$ е безкрайно, откъдето L няма да е регулярен език. Нека $m, l \in \mathbb{N}$ са такива, че $m \neq l$. Тогава $ab^maab^ma \in L$ ($\alpha = \beta = \gamma = \varepsilon, w = ab^ma$), откъдето $ab^ma \in (ab^ma)^{-1}(L)$. Но $u = ab^laab^ma \notin L$, защото, за да може u да съдържа две непripокриващи се срещания на една и съща дума $w \in \mathcal{L}(ab^*a)$, то трябва $w = ab^la$ и $w = ab^ma$ (понеже w има точно две a-та – едно в началото и едно в края, а u има точно четири a-та), но $l \neq m$. Така $ab^ma \notin (ab^la)^{-1}(L)$ и езиците от вида $(ab^na)^{-1}(L)$ за $n \in \mathbb{N}$ са различни и значи $\{(ab^na)^{-1}(L) \mid n \in \mathbb{N}\}$ е безкрайно подмножество на $\{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^*\}$. □

1.3 Конструктивни задачи

Задача 1.3.1. Да се докаже, че ако L, M са автоматни езици, то езикът

$$\mathrm{Mix}(L, M) = \{a_1b_1 \dots a_nb_n \mid a_i, b_i \in \Sigma \ \& \ a_1 \dots a_n \in L \ \& \ b_1 \dots b_n \in M\}$$

също е автоматен.

Доказателство. Нека $\mathcal{A}_L = \langle \Sigma, Q_L, s_L, \delta_L, F_L \rangle$ е КДА, разпознаващ точно L и $\mathcal{A}_M = \langle \Sigma, Q_M, s_M, \delta_M, F_M \rangle$ е КДА, разпознаващ точно M. Строим $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F \rangle$, където:

- $Q = Q_L \times Q_M \times \{0, 1\}$;
- $s = \langle s_L, s_M, 1 \rangle$;
- $\delta(\langle q, p, b \rangle, x) = \begin{cases} \langle \delta_L(q, x), p, 0 \rangle & , \ b = 1 \\ \langle q, \delta_M(p, x), 1 \rangle & , \ b = 0 \end{cases}$;
- $F = F_L \times F_M \times \{1\}$.

Твърдение. Нека $q \in Q_L, p \in Q_M, a_i, b_i \in \Sigma, i = 1, \dots, n$. Тогава

$$\delta^*(\langle q, p, 1 \rangle, a_1b_1 \dots a_nb_n) = \langle \delta_L^*(q, a_1 \dots a_n), \delta_M^*(p, b_1 \dots b_n), 1 \rangle$$

Ще докажем твърдението с индукция по n.

- (база) $n = 0$. Тогава $\delta^*(\langle q, p, 1 \rangle, \varepsilon) = \langle q, p, 1 \rangle = \langle \delta_L^*(q, \varepsilon), \delta_M^*(p, \varepsilon), 1 \rangle$.

- (стъпка) да допуснем, че твърдението е вярно за n. Тогава

$$\begin{aligned}\delta^*(\langle q,p,1\rangle, a_1b_1\dots a_nb_na_{n+1}b_{n+1}) &= \delta(\delta^*(\langle q,p,1\rangle, a_1b_1\dots a_nb_na_{n+1}), b_{n+1})\\ &= \delta(\delta(\delta^*(\langle q,p,1\rangle, a_1b_1\dots a_nb_n), a_{n+1}), b_{n+1})\\ &\overset{\text{и.п.}}{=} \delta(\delta(\langle \delta_L^*(q,a_1\dots a_n), \delta_M^*(p,b_1\dots b_n),1\rangle, a_{n+1}), b_{n+1})\\ &= \delta(\langle \delta_L^*(q,a_1\dots a_na_{n+1}), \delta_M^*(p,b_1\dots b_n),0\rangle, b_{n+1})\\ &= \langle \delta_L^*(q,a_1\dots a_na_{n+1}), \delta_M^*(p,b_1\dots b_nb_{n+1}),1\rangle\end{aligned}$$

Сега остава да покажем, че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \text{Mix}(L,M)$. Нека първо да забележим, че $\mathcal{A}$ не разпознава думи с нечетна дължина:

$$\begin{aligned}\delta^*(s, a_1b_1\dots a_nb_na_{n+1}) &= \delta(\delta^*(\langle s_L,s_M,1\rangle, a_1b_1\dots a_nb_n), a_{n+1})\\ &\overset{\text{Тв.}}{=} \delta(\langle \delta_L^*(s_L,a_1\dots a_n), \delta_M^*(s_M,b_1\dots b_n),1\rangle, a_{n+1})\\ &= \langle \delta_L^*(s_L,a_1\dots a_na_{n+1}), \delta_M^*(s_M,b_1\dots b_n),0\rangle \notin F = F_L\times F_M\times\{1\}\end{aligned}$$

По този начин

$$\begin{aligned}a_1b_1\dots a_nb_n\in\mathcal{L}(\mathcal{A}) &\iff \delta^*(\langle s_L,s_M,1\rangle, a_1b_1\dots a_nb_n)\in F_L\times F_M\times\{1\}\\ &\iff (\exists f_L\in F_L)(\exists f_M\in F_M)[\delta^*(\langle s_L,s_M,1\rangle, a_1b_1\dots a_nb_n) = \langle f_L,f_M,1\rangle]\\ &\overset{\text{Тв.}}{\iff} (\exists f_L\in F_L)(\exists f_M\in F_M)[\langle \delta_L^*(s_L,a_1\dots a_n), \delta_M^*(s_M,b_1\dots b_n),1\rangle = \langle f_L,f_M,1\rangle]\\ &\iff (\exists f_L\in F_L)(\exists f_M\in F_M)[\delta_L^*(s_L,a_1\dots a_n) = f_L \;\&\; \delta_M^*(s_M,b_1\dots b_n) = f_M]\\ &\iff \delta_L^*(s_L,a_1\dots a_n)\in F_L \;\&\; \delta_M^*(s_M,a_1\dots b_n)\in F_M\\ &\iff a_1\dots a_n\in L \;\&\; b_1\dots b_n\in M\\ &\iff a_1b_1\dots a_nb_n\in\text{Mix}(L,M)\end{aligned}$$

, с което сме готови с доказателството. □

Задача 1.3.2. Да се докаже, че ако L е регулярен език над Σ, то е регулярен и езикът

$$\text{Even}(L) = \{a_1a_2\dots a_n\in\Sigma^* \mid a_2a_4\dots a_{2\left[\frac{n}{2}\right]}\in L\}.$$

Упътване. Може да се построи КДА, в който състоянията са наредни двойки от състояние в КДА за L и 1 (нечетна буква) или 0 (четна буква), като, когато втората компонента е 0, ще се извършва преход в автомата за L чрез първата компонента, а иначе – не. За доказателството е удобно да се дефинира функцията $\text{even}(a_1a_2\dots a_n) = a_2a_4\dots a_{2\left[\frac{n}{2}\right]}$ и да се забележи, че $\text{even}(\beta x) = \begin{cases}\text{even}(\beta) & , |\beta|\equiv 0 \pmod 2\\ \text{even}(\beta)x & , |\beta|\equiv 1 \pmod 2\end{cases}$. Така твърдението за разширената функция на преходите може да се формулира лесно:

$$\delta^*(\langle q,1\rangle,\beta) = \langle \delta_L^*(q,\text{even}(\beta)), |\beta|+1 \pmod 2\rangle$$

и остава да се съобразят началното и финалните състояния.

Задача 1.3.3. Да се докаже, че ако $L\subseteq\Sigma^*$ е регулярен език, то е регулярен и езикът

$$\text{Sqrt}(L) = \{w\in\Sigma^* \mid ww\in L\}.$$

Идея 1. Искаме да построим автомат, който приема дума $w\in\Sigma^*$ точно когато $ww\in L$, където L е даден регулярен език. Понеже всяка една буква от w може да се прочете само по веднъж в автомата, който строим, то ако пътят с етикет ww в КДА за L е $s\xrightarrow{w}{}^* q\xrightarrow{w}{}^* f$, ще трябва едновременно да симулираме преходите от състоянията s и q с буквите от w. Обаче ние не знаем кое ще е това q, така че може в началото да "налучкаме" някое състояние и да запомним кое е било то. По този начин може да построим недетерминиран краен автомат, в който състоянията са наредени тройки и имаме няколко начални състояния (това е единственото недетерминирано в автомата).

Доказателство. Нека $\mathcal{A}_L = \langle\Sigma,Q_L,s_L,\delta_L,F_L\rangle$ е ДКА, разпознаващ точно L. Строим $\mathcal{N} = \langle\Sigma,Q,Q_s,\delta,F\rangle$, където:

- $Q = Q_L\times Q_L\times Q_L$;
- $Q_s = \{\langle s_L,q,q\rangle \mid q\in Q_L\}$;

- $\Delta\left(\langle p,r,q\rangle,x\right)=\{\langle\delta_L\left(p,x\right),\delta_L\left(r,x\right),q\rangle\}$;
- $F=\{\langle q,f,q\rangle\mid q\in Q_L\ \&\ f\in F_L\}$.

Твърдение. Нека $\langle p,r,q\rangle\in Q, M\subseteq Q, w\in\Sigma^*$. Тогава

$$\langle p,r,q\rangle\in\Delta^*\left(M,w\right)\iff(\exists\langle p',r',q\rangle\in M)[\delta_L^*\left(p',w\right)=p\ \&\ \delta_L^*\left(r',w\right)=r]$$

Ще докажем твърдението с индукция по w.

- (база) ако $w=\varepsilon$, то $\Delta^*\left(M,\varepsilon\right)=M$ и за всяко $\langle p,r,q\rangle\in M$ е вярно, че $\delta_L^*\left(p,\varepsilon\right)=p, \delta_L^*\left(r,\varepsilon\right)=r$.
- (стъпка) нека твърдението е вярно за $w=\beta$. Тогава за $w=\beta x$ имаме, че

$$\begin{aligned}\langle p,r,q\rangle\in\Delta^*\left(M,\beta x\right)&\iff(\exists\langle p'',r'',q\rangle\in\Delta^*\left(M,\beta\right))[\langle p,r,q\rangle\in\Delta\left(\langle p'',r'',q\rangle,x\right)]\\&\overset{\text{и.п.}}{\iff}(\exists\langle p'',r'',q\rangle\in Q)(\exists\langle p',r',q\rangle\in M)[\delta_L^*\left(p',\beta\right)=p''\ \&\ \delta_L^*\left(r',\beta\right)=r''\\&\qquad\qquad\&\ \delta_L\left(p'',x\right)=p\ \&\ \delta_L\left(r'',x\right)=r]\\&\iff(\exists\langle p',r',q\rangle\in M)[\delta_L\left(\delta_L^*\left(p',\beta\right),x\right)=p\ \&\ \delta_L\left(\delta_L^*\left(r',\beta\right),x\right)=r]\\&\iff(\exists\langle p',r',q\rangle\in M)[\delta_L^*\left(p',\beta x\right)=p\ \&\ \delta_L^*\left(r',\beta x\right)=r]\end{aligned}$$

Сега, за да довършим, ще покажем, че $\mathcal{L}(\mathcal{N})=\mathrm{Sqrt}(L)$, което е вярно, защото

$$\begin{aligned}w\in\mathcal{L}(\mathcal{N})&\iff\Delta^*\left(Q_s,w\right)\cap F\neq\varnothing\\&\iff(\exists\langle q,f,q\rangle\in F)[\langle q,f,q\rangle\in\Delta^*\left(Q_s,w\right)]\\&\overset{\text{Тв}}{\iff}(\exists\langle q,f,q\rangle\in F)(\exists\langle s_L,q,q\rangle\in Q_s)[\delta_L^*\left(s_L,w\right)=q\ \&\ \delta_L^*\left(q,w\right)=f]\\&\iff(\exists f\in F_L)[\delta_L^*\left(\delta_L^*\left(s_L,w\right),w\right)=f]\\&\iff\delta_L^*\left(s_L,ww\right)\in F_L\iff ww\in L\iff w\in\mathrm{Sqrt}(L)\end{aligned}$$

□

Идея 2. Интересуваме се от думите $ww\in L$, т.е. от пътищата $s\xrightarrow{w}{}^*\ q\xrightarrow{w}{}^*\ f$ в КДА за L, като забелязваме, че $w\in\overleftarrow{L}(q)$ и $w\in\overrightarrow{L}(q)$, т.е. $w\in\overleftarrow{L}(q)\cap\overrightarrow{L}(q)$. По този начин можем да пробваме да изразим $\mathrm{Sqrt}(L)$ като крайно обединение от сечения от леви и десни езици (това всъщност е и идеята в конструкцията с НКА).

Доказателство. Нека $\mathcal{A}=\langle\Sigma,Q,s,\delta,F\rangle$ е КДА за L. Твърдим, че

$$\mathrm{Sqrt}(L)=\bigcup_{q\in Q}\overleftarrow{L}(q)\cap\overrightarrow{L}(q)$$

, което е вярно, защото

$$\begin{aligned}w\in\bigcup_{q\in Q}\overleftarrow{L}(q)\cap\overrightarrow{L}(q)&\iff(\exists q\in Q)[w\in\overleftarrow{L}(q)\cap\overrightarrow{L}(q)]\\&\iff(\exists q\in Q)[w\in\overleftarrow{L}(q)\ \&\ w\in\overrightarrow{L}(q)]\\&\iff ww\in L\iff w\in\mathrm{Sqrt}(L).\end{aligned}$$

□

Идея 3. Ако искаме да построим КДА за езика $\mathrm{Sqrt}(L)$, трябва при вход $w\in\Sigma^*$ да симулираме пътища $s\xrightarrow{w}{}^*\ q$ и $q\xrightarrow{w}{}^*\ f$, където s,f,q са съответно начално, финално и някое състояние в КДА за L. Понеже не знаем кое е това състояние q, може да извършваме преходи от началното състояние s и от всяко друго състояние в автомата с буквите от w и ако накрая $s\mapsto q$ и $q\mapsto f$ – някое финално състояние, то тогава ще приемем думата w.

Доказателство. Нека $\mathcal{A}_L=\langle\Sigma,Q_L,s_L,\delta_L,F_L\rangle$ е КДА за L, като б.о.о. $Q_L=\{q_1,q_2,\ldots,q_k\}$ и $q_1=s_L$. Строим КДА $\mathcal{A}=\langle\Sigma,Q,s,\delta,F\rangle$, където

- $Q=Q_L^k$;
- $s=\langle q_1,\ldots,q_k\rangle$;

- $\delta\left(\langle p_1, \ldots p_k\rangle, x\right) = \langle \delta_L\left(p_1, x\right), \ldots, \delta_L\left(p_k, x\right)\rangle$;
- $F = \{\langle p_1, \ldots, p_k\rangle \mid \exists i\ (p_1 = q_i\ \&\ p_i \in F_L)\}$.

Твърдение. Нека $\langle p_1, \ldots, p_k\rangle \in Q, \alpha \in \Sigma^*$. Тогава $\delta^*\left(\langle p_1, \ldots, p_k\rangle, \alpha\right) = \langle \delta_L^*\left(p_1, \alpha\right), \ldots, \delta_L^*\left(p_k, \alpha\right)\rangle$.

Ще докажем твърдението с индукция по α.

- (база) ако $\alpha = \varepsilon$, то $\delta^*\left(\langle p_1, \ldots, p_k\rangle, \varepsilon\right) = \langle p_1, \ldots, p_k\rangle = \langle \delta_L^*\left(p_1, \varepsilon\right), \ldots, \delta_L^*\left(p_k, \varepsilon\right)\rangle$
- (стъпка) нека твърдението е вярно за $\alpha = \beta$. Тогава за $\alpha = \beta x$ имаме, че

$$\delta^*\left(\langle p_1, \ldots p_k\rangle, \beta x\right) = \delta\left(\delta^*\left(\langle p_1, \ldots, p_k\rangle, \beta\right), x\right) = \\ \overset{\text{и.п.}}{=} \delta\left(\langle \delta_L^*\left(p_1, \beta\right), \ldots, \delta_L^*\left(p_k, \beta\right)\rangle, x\right) = \langle \delta_L^*\left(p_1, \beta x\right), \ldots, \delta_L^*\left(p_k, \beta x\right)\rangle$$

Накрая лесно се вижда, че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathrm{Sqrt}(L)$, защото

$$\begin{aligned} w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}) &\iff \delta^*\left(\langle q_1, \ldots, q_k\rangle, w\right) \in F \\ &\iff (\exists\, \langle p_1, \ldots, p_k\rangle \in Q)[\exists i\ (p_1 = q_i\ \&\ p_i \in F_L)\ \&\ \delta^*\left(\langle q_1, \ldots, q_k\rangle, w\right) = \langle p_1, \ldots, p_k\rangle] \\ &\overset{\text{Тв}}{\iff} (\exists\, \langle p_1, \ldots, p_k\rangle \in Q)[\exists i\ (p_1 = q_i\ \&\ p_i \in F_L)\ \&\ \langle \delta_L^*\left(q_1, w\right), \ldots, \delta_L^*\left(q_k, w\right)\rangle = \langle p_1, \ldots, p_k\rangle] \\ &\iff \exists i\ (\delta_L^*\left(q_1, w\right) = q_i\ \&\ \delta_L^*\left(q_i, w\right) \in F_L) \\ &\iff \delta_L^*\left(\delta_L^*\left(s_L, w\right), w\right) \in F_L \iff ww \in L \iff w \in \mathrm{Sqrt}(L) \end{aligned}$$

□

Задача 1.3.4. Да се докаже, че ако L е регулярен език над Σ, то е регулярен и следният език

$$L' = \{w \in \Sigma^* \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\ (w^n \in L)\}.$$

Упътване. Идеята е същата като варианта с КДА за езика $\mathrm{Sqrt}(L)$, като единствено трябва да се променят финалните състояния:

$$F = \{\langle p_1, p_2, \ldots p_k\rangle \mid \text{ има редичка } i_1, i_2, \ldots, \text{ т.ч. } p_1 = q_{i_1}, p_{i_1} = q_{i_2}, \ldots \text{ и някое } p_{i_l} \in F_L\}$$

и да се каже защо това множество е разрешимо (т.е. защо алгоритмично можем да определим кои са елементите му).

Задача 1.3.5. Да се докаже, че ако $L \subseteq \Sigma^*$ е регулярен език, то е регулярен и езикът

$$\mathrm{Half}(L) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u \in \Sigma^*\ (|w| = |u|\ \&\ wu \in L)\}.$$

Идея. Искаме да построим краен автомат, които разпознава думи w, за които има дума u с $|u| = |w|$ и успешен път $s \xrightarrow{w}{}^* q \xrightarrow{u}{}^* f$ в КДА за L. Понеже не знаем кое ще е междинното състояние q, може да "налучкаме" някое и да запомним кое е било то, като за всеки един преход от началното s с буква от w от q съответно ще извършваме преход с произволна буква (отново "налучкваме"). Накрая, ако има някое q, за което $s \mapsto q$ и $q \mapsto f$ – някое финално, ще приемем думата w. Така може да построим НКА, който разпознава езика $\mathrm{Half}(L)$.

Доказателство. Нека $\mathcal{A}_L = \langle \Sigma, Q_L, s_L, \delta_L, F_L\rangle$ е КДА за L. Строим НКА $\mathcal{N} = \langle \Sigma, Q, Q_s, \Delta, F\rangle$, където

- $Q = Q_L \times Q_L \times Q_L$;
- $Q_s = \{\langle s_L, q, q\rangle \mid q \in Q_L\}$;
- $\Delta\left(\langle p, r, q\rangle, x\right) = \{\langle \delta_L\left(p, x\right), \delta_L\left(r, \sigma\right), q\rangle \mid \sigma \in \Sigma\}$;
- $F = \{\langle q, f, q\rangle \mid q \in Q_L\ \&\ f \in F_L\}$.

Твърдение. Нека $\langle p, r, q\rangle \in Q, M \subseteq Q, w \in \Sigma^*$. Тогава

$$\langle p, r, q\rangle \in \Delta^*\left(M, w\right) \iff (\exists\, \langle p', r', q\rangle \in M)(\exists u \in \Sigma^*)[\delta_L^*\left(p', w\right) = p\ \&\ \delta_L^*\left(r', u\right) = r\ \&\ |w| = |u|]$$

Твърдението ще докажем с индукция по w.

- (база) ако $w = \varepsilon$, то $\Delta^*\left(M, \varepsilon\right) = M$ и за всяко $\langle p, r, q\rangle \in M$ е вярно, че $\delta_L^*\left(p, \varepsilon\right) = p, \delta_L^*\left(r, \varepsilon\right) = r$.

- (стъпка) нека твърдението е вярно за $w = \beta$. Тогава за $w = \beta x$ имаме следното:

$$\begin{aligned}
\langle p, r, q\rangle \in \Delta^*(M, \beta x) &\iff (\exists \langle p'', r'', q\rangle \in Q)[\langle p'', r'', q\rangle \in \Delta^*(M, \beta) \ \&\ \langle p, r, q\rangle \in \Delta(\langle p'', r'', q\rangle, x)] \\
&\iff (\exists \langle p'', r'', q\rangle \in Q)(\exists \sigma \in \Sigma)[\langle p'', r'', q\rangle \in \Delta^*(M, \beta) \ \&\ p = \delta_L(p'', x) \\
&\qquad\qquad \&\ r = \delta_L(r'', \sigma)] \\
&\overset{\text{и.п.}}{\iff} (\exists \langle p'', r'', q\rangle \in Q)(\exists \sigma \in \Sigma)(\exists \langle p', r', q\rangle \in M)(\exists u \in \Sigma^*)[\delta_L^*(p', \beta) = p'' \\
&\qquad\qquad \&\ \delta_L^*(r', u) = r'' \ \&\ |\beta| = |u| \ \&\ p = \delta_L(p'', x) \ \&\ r = \delta_L(r'', \sigma)] \\
&\iff (\exists \langle p', r', q\rangle)(\exists u\sigma \in \Sigma^*)[p = \delta_L^*(p', \beta x) \ \&\ r = \delta_L^*(r', u\sigma) \ \&\ |\beta x| = |u\sigma|]
\end{aligned}$$

Сега остава да покажем, че $\mathcal{L}(\mathcal{N}) = \text{Half}(L)$, което се вижда лесно, защото:

$$\begin{aligned}
w \in \mathcal{L}(\mathcal{N}) &\iff (\exists \langle q, f, q\rangle \in F)[\langle q, f, q\rangle \in \Delta^*(Q_s, w)] \\
&\overset{\text{Тв.}}{\iff} (\exists q \in Q_L, f \in F_L)(\exists \langle s_L, q, q\rangle \in Q_s)(\exists u \in \Sigma^*)[\delta_L^*(s_L, w) = q \ \&\ \delta_L^*(q, u) = f \ \&\ |w| = |u|] \\
&\iff (\exists u \in \Sigma^*)[\delta_L^*(\delta_L^*(s_L, w), u) \in F_L \ \&\ |w| = |u|] \\
&\iff (\exists u \in \Sigma^*)[wu \in L \ \&\ |w| = |u|] \iff w \in \text{Half}(L)
\end{aligned}$$

□

Задача 1.3.6. Да се докаже, че ако L е регулярен език над Σ, то е регулярен и езикът

$$\text{Replace}(L) = \{\alpha a \beta \in \Sigma^* \mid \alpha \beta b \in L\}.$$

Доказателство. Нека $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F\rangle$ е КДА, разпознаващ точно L. Ще покажем, че

$$\text{Replace}(L) = \bigcup_{\substack{q,p \in Q \\ \delta(p,b) \in F}} \overleftarrow{L}(q) \circ \{a\} \circ L(q, p).$$

Нека $w \in \Sigma^*$. Тогава

$$\begin{aligned}
w \in \bigcup_{\substack{q,p \in Q \\ \delta(p,b) \in F}} \overleftarrow{L}(q) \circ \{a\} \circ L(q,p) &\iff (\exists q, p \in Q)[\delta(p, b) \in F \ \&\ w \in \overleftarrow{L}(q) \circ \{a\} \circ L(q, p)] \\
&\iff (\exists q, p \in Q)(\exists \alpha \in \overleftarrow{L}(q))(\exists \beta \in L(q, p))[\delta(p, b) \in F \ \&\ w = \alpha a \beta] \\
&\iff (\exists q, p \in Q)(\exists \alpha, \beta \in \Sigma^*)[\delta(p, b) \in F \ \&\ w = \alpha a \beta \ \&\ \delta^*(s, \alpha) = q \\
&\qquad\qquad \&\ \delta^*(q, \beta) = p] \\
&\iff (\exists p \in Q)(\exists \alpha, \beta \in \Sigma^*)[\delta(p, b) \in F \ \&\ w = \alpha a \beta \ \&\ \delta^*(s, \alpha\beta) = p] \\
&\iff (\exists \alpha, \beta \in \Sigma^*)[w = \alpha a \beta \ \&\ \delta^*(s, \alpha\beta b) \in F] \\
&\iff (\exists \alpha, \beta \in \Sigma^*)[w = \alpha a \beta \ \&\ \alpha \beta b \in L] \\
&\iff w \in \text{Replace}(L)
\end{aligned}$$

□

Задача 1.3.7. Нека Σ е азбука, като $\sharp \notin \Sigma$, $L \subseteq \Sigma^*$ е език. За $\alpha = w_1 \sharp w_2 \sharp \ldots \sharp w_n$, където $w_i \in \Sigma^*, i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, дефинираме $\alpha^\sharp = |\{i \mid w_i \in L\}|$. Да се докаже, че ако L е регулярен, то е регулярен и езикът

$$L^\sharp = \{\alpha \in (\Sigma \cup \{\sharp\})^* \mid \alpha^\sharp \text{ е нечетно}\}.$$

Доказателство. Нека $\mathcal{A}_L = \langle \Sigma_L, Q_L, s_L, \delta_L, F_L\rangle$ е КДА за L. Строим КДА $\mathcal{A}_\sharp = \langle \Sigma_\sharp, Q_\sharp, s_\sharp, \delta_\sharp, F_\sharp\rangle$, където

- $\Sigma_\sharp = \Sigma \cup \{\sharp\}$;
- $Q_\sharp = Q_L \times \{0, 1\}$;
- $s_\sharp = \langle s_L, 0\rangle$;
- $\delta_\sharp(\langle q, b\rangle, x) = \begin{cases} \langle \delta_L(q, x), b\rangle & , x \neq \sharp \\ \langle s_L, b\rangle & , x = \sharp, q \notin F_L \\ \langle s_L, b + 1 \pmod 2\rangle & , x = \sharp, q \in F_L \end{cases}$;

- $F_\sharp = F_L \times \{0\} \cup (Q_L \setminus F_L) \times \{1\}$.

Твърдение. Нека $\alpha = w_1\sharp w_2\sharp \dots \sharp w_n$, като $w_i \in \Sigma^*$ за $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Тогава

$$\delta_\sharp^* \left(\langle s_L, 0\rangle, w_1\sharp w_2\sharp \dots \sharp w_n\right) = \left\langle \delta_L^* \left(s_L, w_n\right), \left(w_1\sharp w_2\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle.$$

Ще докажем твърдението с индукция по α.

- ако $\alpha = \varepsilon$, то твърдението е тривиално вярно.
- нека твърдението е вярно за $\alpha = w_1\sharp \dots \sharp w_n$. Тогава за $\alpha = w_1\sharp \dots \sharp w_n x$ имаме

$$\begin{aligned}
\delta_\sharp^* \left(\langle s_L, 0\rangle, w_1\sharp \dots \sharp w_n x\right) &= \delta_\sharp \left(\delta_\sharp^* \left(\langle s_L, 0\rangle, w_1\sharp \dots \sharp w_n\right), x\right) \\
&\overset{\text{и.п.}}{=} \delta_\sharp \left(\left\langle \delta_L^* \left(s_L, w_n\right), \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle, x\right) \\
&= \begin{cases} \left\langle \delta_L \left(\delta_L^* \left(s_L, w_n\right), x\right), \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle & , \ x \neq \sharp \\ \left\langle s_L, \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle & , \ x = \sharp, \delta_L^* \left(s_L, w_n\right) \notin F_L \\ \left\langle s_L, \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp + 1 \pmod 2 \right\rangle & , \ x = \sharp, \delta_L^* \left(s_L, w_n\right) \in F_L \end{cases} \\
&= \begin{cases} \left\langle \delta_L^* \left(s_L, w_n x\right), \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle & , \ x \neq \sharp \\ \left\langle \delta_L^* \left(s_L, \varepsilon\right), \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle & , \ x = \sharp, w_n \notin L \\ \left\langle \delta_L^* \left(s_L, \varepsilon\right), \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp + 1 \pmod 2 \right\rangle & , \ x = \sharp, w_n \in L \end{cases} \\
&\overset{(\flat)}{=} \begin{cases} \left\langle \delta_L^* \left(s_L, w_n x\right), \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle & , \ x \neq \sharp \\ \left\langle \delta_L^* \left(s_L, \varepsilon\right), \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\sharp w_n\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle & , \ x = \sharp \end{cases}
\end{aligned}$$

Накрая използвахме наблюдението

$$\left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\sharp w_n\right)^\sharp = \begin{cases} \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp & , \ w_n \notin L \\ \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp + 1 & , \ w_n \in L \end{cases} \qquad (\flat)$$

Сега остава да покажем, че $\mathcal{L}(\mathcal{A}_\sharp) = L^\sharp$, което е вярно, защото

$$\begin{aligned}
w_1\sharp \dots \sharp w_n \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_\sharp) &\iff \delta_\sharp^* \left(\langle s_L, 0\rangle, w_1\sharp \dots \sharp w_n\right) \in F_L \times \{0\} \cup (Q_L \setminus F_L) \times \{1\} \\
&\overset{\text{Тв}}{\iff} \left\langle \delta_L^* \left(s_L, w_n\right), \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle \in F_L \times \{0\} \cup (Q_L \setminus F_L) \times \{1\} \\
&\iff \left\langle \delta_L^* \left(s_L, w_n\right), \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle \in F_L \times \{0\} \\
&\quad \vee \left\langle \delta_L^* \left(s_L, w_n\right), \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \pmod 2 \right\rangle \in (Q_L \setminus F_L) \times \{1\} \\
&\iff \delta_L^* \left(s_L, w_n\right) \in F_L \ \& \ \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \equiv 0 \pmod 2 \\
&\quad \vee \delta_L^* \left(s_L, w_n\right) \notin F_L \ \& \ \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \equiv 1 \pmod 2 \\
&\iff w_n \in L \ \& \ \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \equiv 0 \pmod 2 \\
&\quad \vee w_n \notin L \ \& \ \left(w_1\sharp \dots \sharp w_{n-1}\right)^\sharp \equiv 1 \pmod 2 \\
&\overset{(\flat)}{\iff} \left(w_1\sharp \dots \sharp w_n\right)^\sharp \equiv 1 \pmod 2 \\
&\iff w_1\sharp \dots \sharp w_n \in L^\sharp
\end{aligned}$$

□

Задача 1.3.8. Нека $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ и L е регулярен език над Σ. Да се докаже, че е регулярен езикът

$$L^{\leqslant} = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in L)[|u| = |w| \ \& \forall i \ (w_i \leq u_i)]\}.$$

Доказателство. Нека $\mathcal{A}_L = \langle \Sigma, Q_L, s_L, \delta_L, F_L\rangle$ е кда за L. Строим НКА $\mathcal{N} = \langle \Sigma, Q_L, \{s_L\}, \Delta, F_L\rangle$, където $\Delta\left(q, x\right) = \{p \in Q_L \mid \exists \sigma \geq x \ \left(\delta_L\left(q, \sigma\right) = p\right)\}$.

(I начин) Ще покажем, че $\mathcal{L}(\mathcal{N}) = L^{\leqslant}$ с двойно включване и разсъждение за пътища в автоматите.

(⊆) Нека $w \in \mathcal{L}(\mathcal{N})$. Тогава, ако $w = w_1 w_2 \dots w_n$, то при изпълнението на $\mathcal{N}$ с вход w има успешен път $q_0 = s_L \xrightarrow{w_1}_{\mathcal{N}} q_1 \xrightarrow{w_2}_{\mathcal{N}} q_2 \xrightarrow{w_3}_{\mathcal{N}} \cdots \xrightarrow{w_n}_{\mathcal{N}} q_n \in F_L$, като за всяко $1 \leq i \leq n$ има преход $\Delta\left(q_{i-1}, w_i\right) \ni q_i$. Тогава от дефиницията на Δ за всяко i има $u_i \in \Sigma$, т.ч. $u_i \geq w_i$ и $\delta_L\left(q_{i-1}, u_i\right) = q_i$. Така в автомата за L има успешен път $q_0 = s_L \xrightarrow{u_1}_{\mathcal{A}} q_1 \xrightarrow{u_2}_{\mathcal{A}} q_2 \xrightarrow{u_3}_{\mathcal{A}} \cdots \xrightarrow{u_n}_{\mathcal{A}} q_n \in F_L$. Оттук има дума $u = u_1 u_2 \dots u_n$, т.ч. $|w| = |u|$ и за всяко i $u_i \geq w_i$, т.е. $w \in L^{\leqslant}$. Значи $\mathcal{L}(\mathcal{N}) \subseteq L^{\leqslant}$.

($\supseteq$) Нека $w \in L^{\leqslant}$. Тогава има $u \in L$, т.ч. $|w| = |u| = n$ и за всяко $1 \leq i \leq n$ $u_i \geq w_i$. Понеже $u \in L$, то има успешен път $q_0 = s_L \xrightarrow{u_1}_{\mathcal{A}} q_1 \xrightarrow{u_2}_{\mathcal{A}} q_2 \xrightarrow{u_3}_{\mathcal{A}} \cdots \xrightarrow{u_n}_{\mathcal{A}} q_n \in F_L$, като за всяко i има преход $\delta_L(q_{i-1}, u_i) = q_i$. Но тогава в $\mathcal{N}$ за всяко i има преходи $\Delta(q_{i-1}, w_i) \ni q_i$, откъдето има успешен път $q_0 = s_L \xrightarrow{w_1}_{\mathcal{N}} q_1 \xrightarrow{w_2}_{\mathcal{N}} q_2 \xrightarrow{w_3}_{\mathcal{N}} \cdots \xrightarrow{w_n}_{\mathcal{N}} q_n \in F_L$. Така $w \in \mathcal{L}(\mathcal{N})$ и $L^{\leqslant} \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Окончателно $\mathcal{L}(\mathcal{N}) = L^{\leqslant}$.

(II начин) Ще покажем равенството на езиците чрез твърдение за разширената функция на преходите и еквивалентни преобразувания.

Твърдение. Ако $R \subseteq Q_L, q \in Q_L, w \in \Sigma^*$, то

$$q \in \Delta^*(R, w) \iff (\exists r \in R)(\exists u \in \Sigma^*)[|w| = |u| \ \& \forall i\ (w_i \leq u_i) \ \& \ \delta_L^*(r, u) = q].$$

Ще докажем твърдението с индукция по w.

- (база) ако $w = \varepsilon$, то за всяко $r \in R$ $\delta_L^*(r, \varepsilon) = r$ и останалото е ясно.
- (стъпка) нека да допуснем, че твърдението е вярно за $w = \beta$. Тогава за $w = \beta x$ имаме

$$\begin{aligned}
q \in \Delta^*(R, \beta x) &\iff (\exists p \in \Delta^*(R, \beta))[q \in \Delta(p, x)] \\
&\overset{\text{и.п.}}{\iff} (\exists r \in R)(\exists u \in \Sigma^*)[|\beta| = |u| \ \& \forall i\ (\beta_i \leq u_i) \ \& \ \delta_L^*(r, \beta) = p \ \& \ q \in \Delta(p, x)] \\
&\iff (\exists r \in R)(\exists u \in \Sigma^*)[|\beta| = |u| \ \& \forall i\ (\beta_i \leq u_i) \ \& \ \delta_L^*(r, \beta) = p \\
&\qquad\qquad \& \exists \sigma \geq x\ (\delta_L(p, x) = q)] \\
&\iff (\exists r \in R)(\exists u\sigma \in \Sigma^*)[|\beta x| = |u\sigma| \ \& \forall i\ (\beta_i \leq u_i) \ \& \ x \leq \sigma \ \& \ \delta_L^*(r, \beta x) = q]
\end{aligned}$$

Накрая лесно се вижда, че $\mathcal{L}(\mathcal{N}) = L^{\leqslant}$, защото

$$\begin{aligned}
w \in \mathcal{L}(\mathcal{N}) &\iff \Delta^*(\{s_L\}, w) \cap F_L \neq \varnothing \\
&\iff (\exists f \in F_L)[f \in \Delta^*(\{s_L\}, w)] \\
&\overset{\text{Тв}}{\iff} (\exists f \in F_L)(\exists q \in \{s_L\})(\exists u \in \Sigma^*)[|w| = |u| \ \& \forall i\ (w_i \leq u_i) \ \& \ \delta_L^*(q, u) = f] \\
&\iff (\exists u \in \Sigma^*)[|w| = |u| \ \& \forall i\ (w_i \leq u_i) \ \& \ \delta_L^*(s_L, u) \in F_L] \\
&\iff (\exists u \in L)[|u| = |w| \ \& \forall i\ (w_i \leq u_i)] \iff w \in L^{\leqslant}
\end{aligned}$$

□

Задача 1.3.9. Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и P, M са регулярни езици над Σ. Дефинираме езика

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u \in P \ \ \exists v \in M \ \ w \text{ започва с } u \ \& \ w \text{ завършва на } v \ \& \ |u| + |v| + |w| \text{ е нечетно}\}.$$

Доказателство. (I начин) Ще докажем, че L е регулярен, като разгледаме случаи за възможните дължини на u, v и w, редуцирани по модул 2. Нека за $i, j, k \in \{0, 1\}$ да въведем езиците

$$\begin{aligned}
V_{i,j,k} = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P)(\exists v \in M)[w \text{ започва с } u \ \& \ w \text{ завършва на } v \ \& \ |u| &\equiv i \pmod 2 \\
\& \ |v| &\equiv j \pmod 2 \\
\& \ |w| &\equiv k \pmod 2]\}.
\end{aligned}$$

Ако означим още и $S_0 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ е четно}\} = (\Sigma^2)^*$, $S_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ е нечетно}\} = (\Sigma^2)^*\Sigma$, то тогава

$$\begin{aligned}
V_{i,j,k} &= \{w \in \Sigma^* \mid |w| \equiv k \pmod 2 \ \& \ (\exists u \in P)[w \text{ започва с } u \ \& \ |u| \equiv i \pmod 2] \\
&\qquad\qquad \& \ (\exists v \in M)[w \text{ завършва на } v \ \& \ |v| \equiv j \pmod 2]\} \\
&= S_k \cap \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P \cap S_i)[w \text{ започва с } u]\} \cap \{w \in \Sigma^* \mid (\exists v \in M \cap S_j)[w \text{ завършва на } v]\} \\
&= S_k \cap \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P \cap S_i)[w \in \{u\}\Sigma^*]\} \cap \{w \in \Sigma^* \mid (\exists v \in M \cap S_j)[w \in \Sigma^*\{v\}]\} \\
&= S_k \cap (P \cap S_i)\Sigma^* \cap \Sigma^*(M \cap S_j)
\end{aligned}$$

са регулярни езици, защото S_0, S_1, P, M, Σ^* са регулярни и сечението и конкатенацията запазват регулярността. Сега ще докажем с двойно включване, че ако $V = V_{1,0,0} \cup V_{0,1,0} \cup V_{0,0,1} \cup V_{1,1,1}$, то $L = V$.

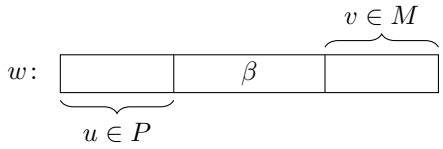
($\subseteq$) Нека $w \in L$. Тогава има $u \in P$ и $v \in M$, такива че w започва с u, w завършва на v и $|u| + |v| + |w|$ е нечетно число. За да може $|u| + |v| + |w|$ да е нечетно, възможните случаи за четностите на дължините на u, v и w са $\langle |u| \bmod 2, |v| \bmod 2, |w| \bmod 2\rangle \in \{\langle 1,0,0\rangle, \langle 0,1,0\rangle, \langle 0,0,1\rangle, \langle 1,1,1\rangle\}$. Оттук вече е ясно, че $w \in V_{1,0,0} \cup V_{0,1,0} \cup V_{0,0,1} \cup V_{1,1,1}$.

($\supseteq$) Нека $w \in V$. Тогава има четири случая, като ще разгледаме подробно само когато $w \in V_{1,0,0}$, защото останалите случаи се доказват аналогично. Нека $w \in V_{1,0,0}$. Тогава има $u \in P$, $v \in M$, за които w започва с u, w завършва на v и $|u| + |v| + |w| \equiv 1 + 0 + 0 \equiv 1 \pmod 2$, откъдето $w \in L$.

Окончателно $L = V$ е регулярен език.

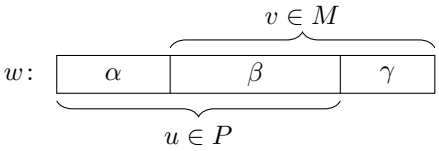
□

Доказателство. (II начин) Нека да анализираме как би изглеждала една дума $w \in L$. Има две възможности за u и v – или се припокриват, или не се, като, ако β е частта от w, за която се (или съответно не се), то условието $|u| + |v| + |w|$ да е нечетно е еквивалентно на това $|\beta|$ да е нечетно (вж. Фигура 1.1 и Фигура 1.2).



Фигура 1.1: u и v не се припокриват

$$|u| + |v| + |w| = 2\,|u| + 2\,|v| + |\beta| \equiv |\beta| \pmod 2$$



Фигура 1.2: u и v се припокриват

$$|u| + |v| + |w| = 2\,|w| + |\beta| \equiv |\beta| \pmod 2$$

По-интересният случай е при припокриването на u и v, като тогава "картинката" може да се опише с леви и десни езици, а иначе L може се изрази тривиално. По този начин, ако $S_1 = \{\alpha \in \Sigma^* \mid |\alpha| \text{ е нечетно}\}$, то

$$\begin{aligned}
L = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P)(\exists v \in M)[&w \text{ започва с } u \;\&\; w \text{ завършва на } v \\
&\& \; |u| + |v| + |w| \text{ е нечетно} \;\&\; |u| + |v| \le |w|]\} \bigcup \\
\{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P)(\exists v \in M)[&w \text{ започва с } u \;\&\; w \text{ завършва на } v \\
&\& \; |u| + |v| + |w| \text{ е нечетно} \;\&\; |u| + |v| > |w|]\} \\
= \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P)(\exists v \in M)(\exists \beta \in \Sigma^*)&[w = u\beta v \;\&\; |\beta| \text{ е нечетно}]\} \\
&\bigcup \underbrace{\{w \in \Sigma^* \mid (\exists \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^*)[w = \alpha\beta\gamma \;\&\; \alpha\beta \in P \;\&\; \beta\gamma \in M \;\&\; |\beta| \text{ е нечетно}]\}}_{L'} \\
= P \circ S_1 \circ M \cup L'&
\end{aligned}$$

Сега, ако покажем, че L' е регулярен, то и L ще бъде, понеже обединението запазва регулярността. Нека $\mathcal{A}_P = \langle \Sigma_P, Q_P, s_P, \delta_P, F_P \rangle$ и $\mathcal{A}_M = \langle \Sigma_M, Q_M, s_M, \delta_M, F_M \rangle$ са КДА, разпознаващи съответно P и M, като нека да означим левите и десните[2] им езици съответно с $\overleftarrow{P}(q)$, $\overrightarrow{P}(q)$, $\overleftarrow{M}(r)$, $\overrightarrow{M}(r)$.

Сега лесно може да се види, че

$$\begin{aligned}
L' = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^*)(\exists q \in Q_P)(\exists r \in Q_M)[&w = \alpha\beta\gamma \;\&\; \alpha \in \overleftarrow{P}(q) \;\&\; \beta \in \overrightarrow{P}(q) \\
&\& \; \beta \in \overleftarrow{M}(r) \;\&\; \gamma \in \overrightarrow{M}(r) \\
&\& \; |\beta| \text{ е нечетно}]\} \\
= \bigcup_{\substack{q \in Q_P \\ r \in Q_M}} \overleftarrow{P}(q) \circ \left[\overrightarrow{P}(q) \cap S_1 \cap \overleftarrow{M}(r)\right] \circ \overrightarrow{M}(r)&
\end{aligned}$$

е регулярен като крайно обединение на регулярни. Така L е регулярен език. □

[2]Напомняме, че ако $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F \rangle$ е КДА, то за $q \in Q$ означаваме с $\overleftarrow{L}(q) = \{\alpha \mid \delta^*(s, \alpha) = q\}$ и $\overrightarrow{L}(q) = \{\alpha \mid \delta^*(q, \alpha) \in F\}$ съответно левия и десния му език, като лесно се показва, че те са регулярни езици. Също така основно наблюдение е, че $\alpha\beta \in L$ т.с.т.к. има $q \in Q$, т.ч. $\alpha \in \overleftarrow{L}(q)$ и $\beta \in \overrightarrow{L}(q)$.

Глава 2

Безконтекстни граматики

2.1 Стандартни задачи

Задача 2.1.1. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Доказателство. Ще построим следната граматика $G: \ S \to aSb \mid \varepsilon$ и ще покажем, че $\mathcal{L}(G) = L$ с двойно включване.

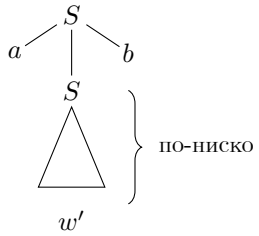
($\subseteq$) Ще докажем, че $\mathcal{L}(G) \subseteq L$ с пълна индукция по височината на дърво на извод, т.е ще докажем твърдението

$$\forall h \in \mathbb{N}\ (S \overset{h}{\lhd} w \ \& \ w \in \Sigma^* \to w \in L)$$

с пълна индукция по h. Ако $h = 0$, то $S \overset{0}{\lhd} S, S \notin \Sigma^*$ и импликацията е тривиално вярна. Ако $h > 0$, то може да разгледаме случаи спрямо правилото, приложено в корена.

1 сл. Ако правилото е $S \to \varepsilon$, то тогава $S \lhd \varepsilon$ и $\varepsilon = a^0 b^0 \in L$.

2 сл. Ако правилото е $S \to aSb$, то тогава дървото на извод е $S \lhd aSb \overset{h-1}{\lhd} aw'b$ (вж. Фигура 2.1). Понеже дървото $S \overset{h-1}{\lhd} w'$ е по-ниско, прилагаме и.п. и значи $w' \in L$, т.е. $w' = a^n b^n$ за някое $n \in \mathbb{N}$. По този начин получаваме, че $S \overset{h}{\lhd} aw'b = aa^n b^n b = a^{n+1} b^{n+1} \in L$.



Фигура 2.1: Дърво на извод с правило в корена $S \to aSb$.

($\supseteq$) Ще докажем, че $L \subseteq \mathcal{L}(G)$, т.е. $\forall n \in \mathbb{N}\ (S \overset{*}{\lhd} a^n b^n)$, с индукция по n.

- Ако $n = 0$, то $a^0 b^0 = \varepsilon$ и понеже имаме правилото $S \to \varepsilon$, то $S \overset{*}{\lhd} \varepsilon$.
- Да допуснем, че $S \overset{*}{\lhd} a^n b^n$. Тогава понеже имаме правилото $S \to aSb$, то $S \lhd aSb \overset{*}{\lhd} aa^n b^n b = a^{n+1} b^{n+1}$.

Окончателно $\mathcal{L}(G) = L$. □

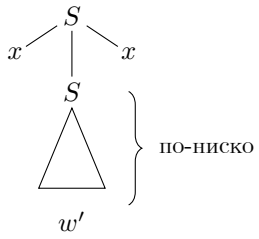
Задача 2.1.2. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^{\text{rev}}\}$.

Доказателство. Строим граматиката $G: \ S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon$ и ще покажем, че $\mathcal{L}(G) = L$ с двойно включване.

($\subseteq$) С пълна индукция по височината h на дърво на извод $S \overset{h}{\lhd} w$ ще докажем, че ако $w \in \Sigma^*$, то $w \in L$. Ако $h = 0$, то тогава $S \overset{0}{\lhd} S, S \notin \Sigma^*$ и импликацията е тривиално вярна. Ако $h > 0$, то може да разгледаме случаи спрямо правилото, приложено в корена.

1 сл. Ако правилото е $S \to x$ за $x \in \{a, b, \varepsilon\}$, то тогава $S \lhd x$ и понеже $x = x^{\text{rev}}$, то $x \in L$.

2 сл. Ако правилото в корена е $S \to xSx$ за $x \in \{a, b\}$, то тогава дървото на извод е $S \lhd xSx \overset{h-1}{\lhd} xw'x$ (вж. Фигура 2.2). Понеже дървото $S \overset{h-1}{\lhd} w'$ е по-ниско, то прилагаме и.п. и значи $w' \in L$, т.е. $w' = w'^{\text{rev}}$. Тогава $(xw'x)^{\text{rev}} = xw'^{\text{rev}}x = xw'x$ и значи $xw'x \in L$.



Фигура 2.2: Дърво на извод с правило в корена $S \to xSx$.

($\supseteq$) С пълна индукция по дължината на думата w ще докажем, че ако $w = w^{\text{rev}}$, то $S \overset{*}{\lhd} w$.

1 сл. Ако $|w| \leqslant 1$, то $w \in \{a, b, \varepsilon\}$ и понеже имаме правилото $S \to w$, то $S \overset{*}{\lhd} w$.

2 сл. Ако $|w| \geqslant 2$, то $w = xw'y$ и понеже $w = w^{\text{rev}}$, то $xw'y = yw'^{\text{rev}}x$, откъдето $x = y$ и $w' = w'^{\text{rev}}$. Тъй като $|w'| = |w| - 2 < |w|$, то може да приложим и.п. и така $S \overset{*}{\lhd} w'$. Освен това имаме правилата $S \to xSx$ за $x \in \{a, b\}$, откъдето $S \lhd xSx \overset{*}{\lhd} xw'x = xw'y = w$.

□

Задача 2.1.3. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{a^{3n+2}b^{2n+3} \mid n \geqslant 0\}$.

Доказателство. Строим граматиката $G: \ S \to a^3Sb^2 \mid a^2b^3$. Доказателството е подобно на доказателството в Задача 2.1.1 и остава за упражнение. □

Задача 2.1.4. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{a^{2n}b^{n+2m}c^{3m} \mid n, m \geq 0\}$.

Доказателство. Може да запишем езика като $L = \underbrace{\{a^{2n}b^n \mid n \geqslant 0\}}_{L_1} \circ \underbrace{\{b^{2m}c^{3m} \mid m \geqslant 0\}}_{L_2}$. Тогава за L_1 и L_2 строим съответно граматиките $G_1: \ S \to a^2Sb \mid \varepsilon$ и $G_2: \ S \to b^2Sc^3 \mid \varepsilon$. Доказателствата за коректност на G_1 и G_2 са аналогични на доказателството в Задача 2.1.1 и понеже конкатенацията запазва безконтекстността, то L е безконтекстен. □

Задача 2.1.5. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{a^nb^m \mid 5 \leqslant n \leqslant m\}$.

Доказателство. Може да запишем езика като

$$\begin{aligned} L &= \{a^nb^m \mid n \geqslant 5 \ \& \ m \geqslant n\} \\ &= \{a^nb^m \mid n = 5 + p \ \& \ m = n + t = 5 + p + t\} \\ &= \{a^{5+p}b^{5+p+t} \mid p, t \geqslant 0\} \\ &= \{a^5\} \circ \underbrace{\{a^pb^p \mid p \geq 0\}}_{L'} \circ \{b\}^* \circ \{b^5\}. \end{aligned}$$

Понеже регулярните езици са безконтекстни и конкатенацията запазва безконтекстността, а езикът L' е безконтекстен според Задача 2.1.1, то и L е безконтекстен. □

Задача 2.1.6. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{a^{2n}b^{3k} \mid n > k \text{ или } 5 + n < k\}$.

Доказателство. Може да запишем езика като

$$\begin{aligned}
L &= \{a^{2n}b^{3k} \mid n > k\} \cup \{a^{2n}b^{3k} \mid 5 + n < k\} \\
&= \{a^{2n}b^{3k} \mid n = k + p + 1\} \cup \{a^{2n}b^{3k} \mid k = n + 5 + p + 1\} \\
&= \{a^{2k+2p+2}b^{3k} \mid k, p \geqslant 0\} \cup \{a^{2n}b^{3n+3p+18} \mid n, p \geqslant 0\} \\
&= \underbrace{\{a^2\}}_{\text{рег.}} \circ \underbrace{\{a^{2p} \mid p \geqslant 0\}}_{\text{рег.}} \circ \underbrace{\{a^{2k}b^{3k} \mid k \geqslant 0\}}_{L'} \cup \underbrace{\{a^{2n}b^{3n} \mid n \geqslant 0\}}_{L'} \circ \underbrace{\{b^{3p} \mid p \geqslant 0\}}_{\text{рег.}} \circ \underbrace{\{b^{18}\}}_{\text{рег.}}.
\end{aligned}$$

Понеже регулярните операции запазват безконтекстността и L' е безк. с граматика $G: S \to a^2Sb^3 \mid \varepsilon$, то и L е безконтекстен. □

Задача 2.1.7. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{a^n b^m c^k \mid m \leqslant n + k\}$.

Доказателство. Ще запишем езика като

$$L = \underbrace{\{a^n b^m c^k \mid m \leqslant n + k \;\&\; m \leqslant n\}}_{L_1} \cup \underbrace{\{a^n b^m c^k \mid m \leqslant n + k \;\&\; m > n\}}_{L_2}.$$

Езикът L_1 е безконтекстен, защото

$$\begin{aligned}
L_1 &= \{a^n b^m c^k \mid m \leqslant n + k \;\&\; n = m + p\} \\
&= \{a^{m+p}b^m c^k \mid \cancel{m} \leqslant \cancel{m} + p + k\} \\
&= \{a^{p+m}b^m c^k \mid p + k \geqslant 0\} \\
&= \underbrace{\{a\}^*}_{\text{рег.}} \circ \underbrace{\{a^m b^m \mid m \geqslant 0\}}_{\text{безк.}} \circ \underbrace{\{c\}^*}_{\text{рег.}}
\end{aligned}$$

и L_2 е безконтекстен, защото

$$\begin{aligned}
L_2 &= \{a^n b^m c^k \mid m \leqslant n + k \;\&\; m = n + p + 1\} \\
&= \{a^n b^{n+p+1} c^k \mid \cancel{n} + p + 1 \leqslant \cancel{n} + k\} \\
&= \{a^n b^{n+p+1} c^k \mid k = p + t + 1\} \\
&= \{a^n b^{n+p+1} c^{p+t+1} \mid t, p \geqslant 0\} \\
&= \{a^n b^n b b^p c^p c^{t+1} \mid t, p \geqslant 0\} \\
&= \underbrace{\{a^n b^n \mid n \geqslant 0\}}_{\text{безк.}} \circ \underbrace{\{b\}}_{\text{рег.}} \circ \underbrace{\{b^p c^p \mid p \geqslant 0\}}_{\text{безк.}} \circ \underbrace{\{c\}^+}_{\text{рег.}}.
\end{aligned}$$

Значи и L е безконтекстен. □

Задача 2.1.8. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$.

Наблюдение. Лесно може да съобразим, че ако w започва с a (започва с b) и $|w|_a = |w|_b$ то има думи u и v, т.ч. $|u|_a = |u|_b$, $|v|_a = |v|_b$ и $w = aubv$ ($w = buav$).

Доказателство. Строим граматиката $G: S \to aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$, като ще докажем, че $\mathcal{L}(G) = L$ с двойно включване.

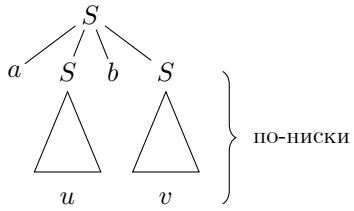
(⊆) С пълна индукция по височината h на дървото на извод $S \overset{h}{\lhd} w$ ще докажем, че ако $w \in \Sigma^*$, то $w \in L$. Ако $h = 0$, то $S \overset{0}{\lhd} S, S \notin \Sigma^*$ и импликацията е тривиално вярна. Ако $h > 0$, то нека да разгледаме случаи спрямо правилото, приложено в корена на дървото.

1 сл. Ако правилото е $S \to \varepsilon$, то $S \lhd \varepsilon$ и понеже $|\varepsilon|_a = |\varepsilon|_b = 0$, то $\varepsilon \in L$.

2 сл. Ако правилото е $S \to aSbS$, то дървото на извод е $S \lhd aSbS \overset{h-1}{\lhd} aubv$ (вж. Фигура 2.3). Тогава, понеже дърветата $S \overset{*}{\lhd} u$ и $S \overset{*}{\lhd} v$ са по-ниски, можем да приложим и.п. и така $u \in L$ и $v \in L$. Тогава за $w = aubv$ имаме, че $|w|_a = 1 + |u|_a + |v|_b = 1 + |u|_b + |v|_b = |w|_b$. Значи $w \in L$.

3 сл. Ако правилото е $S \to bSaS$, разсъждението е аналогично на сл. 2.

(⊇) С пълна индукция по дължината на думата w ще докажем, че ако $|w|_a = |w|_b$, то $S \overset{*}{\lhd} w$.



Фигура 2.3: Дърво на извод с правило в корена $S \to aSbS$.

1 сл. Ако $|w| = 0$, то $w = \varepsilon$ и понеже имаме правилото $S \to \varepsilon$, то $S \overset{*}{\lhd} \varepsilon$.

2 сл. Ако $|w| \geqslant 1$ и w започва с a, то от наблюдението има думи u и v, т.ч. $|u|_a = |u|_b$, $|v|_a = |v|_b$ и $w = aubv$. Тогава, понеже $|u| < |w|$ и $|v| < |w|$, то може да приложим и.п. за u и v, откъдето $S \overset{*}{\lhd} u$ и $S \overset{*}{\lhd} v$. Тъй като имаме правилото $S \to aSbS$, то $S \lhd aSbS \overset{*}{\lhd} aubv = w$.

3 сл. Ако $|w| \geqslant 1$ и w започва с b, то разсъждението е аналогично на сл. 2.

□

Задача 2.1.9. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{a^n b^m \mid n \leqslant m \leqslant 2n\}$.

Доказателство. Може да запишем езика като

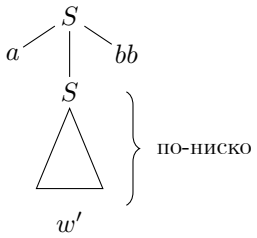
$$\begin{aligned} L &= \{a^n b^m \mid n \leqslant m \,\&\, m \leqslant 2n\} \\ &= \{a^n b^m \mid m = n + p \,\&\, n + p \leqslant 2n\} \\ &= \{a^n b^{n+p} \mid n \geqslant p\} \\ &= \{a^{p+t} b^{2p+t} \mid n = p + t\} \\ &= \{a^p a^t b^t b^{2p} \mid p, t \geqslant 0\}. \end{aligned}$$

Строим граматиката $G:\ S \to aSb^2 \mid T,\ T \to aTb \mid \varepsilon$. Знаем, че $\mathcal{L}(T) = \{a^t b^t \mid t \geqslant 0\}$, така че единствено остава да покажем, че $\mathcal{L}(S) = L$, което ще направим с двойно включване.

($\subseteq$) С пълна индукция по височината h на дървото на извод $S \overset{h}{\lhd} w$ ще докажем, че ако $w \in \Sigma^*$, то $w \in L$. Ако $h = 0$, то $S \overset{0}{\lhd} S, S \notin \Sigma^*$ и импликацията е тривиално вярна. Ако $h > 0$, то нека да разгледаме случаи спрямо правилото, приложено в корена.

1 сл. Ако правилото е $S \to T$, то тогава $S \lhd T \overset{*}{\lhd} a^t b^t = a^0 a^t b^t b^{2.0} \in L$ за някое $t \in \mathbb{N}$.

2 сл. Ако правилото е $S \to aSb^2$, то тогава дървото на извод е $S \lhd aSb^2 \overset{*}{\lhd} aw'b^2$ (вж. Фигура 2.4). Понеже дървото $S \overset{h-1}{\lhd} w'$ е по-ниско, то може да приложим и.п. и значи $w' = a^p a^t b^t b^{2p}$ за някои $p, t \in \mathbb{N}$. Тогава $S \overset{h}{\lhd} aw'b^2 = a^{p+1} a^t b^t b^{2p+2} \in L$.



Фигура 2.4: Дърво на извод с правило в корена $S \to aSbb$.

($\supseteq$) С индукция по p ще покажем, че $S \overset{*}{\lhd} a^p a^t b^t b^{2p}$.

- Ако $p = 0$, то тогава, понеже имаме правилото $S \to T$ и $\mathcal{L}(T) = \{a^t b^t \mid t \geqslant 0\}$, то $S \lhd T \overset{*}{\lhd} a^t b^t$.
- Нека допуснем, че $S \overset{*}{\lhd} a^p a^t b^t b^{2p}$. Тогава за думата $a^{p+1} a^t b^t b^{2p+2}$ имаме правилото $S \to aSb^2$, откъдето $S \lhd aSb^2 \overset{*}{\lhd} aa^p a^t b^t b^{2p} b^2 = a^{p+1} a^t b^t a^{2p+2}$.

□

Задача 2.1.10. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{a^n b^m c^k \mid 2n + 5m = 3k\}$.

Доказателство. Понеже лявата страна на уравнението $2n+5m = 3k$ се дели на 3, то може да разгледаме случаи спрямо остатъците на n по модул 3.

1 сл. Ако $n \equiv 0 \pmod 3$, то понеже лявата страна на $5m = 3k - 2n$ се дели на 3, а 5 не се дели на 3, то остава m да се дели на 3. Така $n = 3n_1$, $m = 3m_1$ и може да изразим езика

$$\begin{aligned} L_0 &= \{a^{3n_1} b^{3m_1} c^k \mid 2.3n_1 + 5.3m_1 = 3k\} \\ &= \{a^{3n_1} b^{3m_1} c^{2n_1+5m_1} \mid n_1, m_1 \in \mathbb{N}\} \\ &= \{a^{3n_1} b^{3m_1} c^{5m_1} c^{2n_1} \mid n_1, m_1 \in \mathbb{N}\}, \end{aligned}$$

който е безконтекстен[1] с граматика $G_0 : S \to a^3Sc^2 \mid M, M \to b^3Mc^5 \mid \varepsilon$.

2 сл. Ако $n \equiv 1 \pmod 3$, то тогава $3k = 2n + 5m \equiv 2 + 5m \equiv 0 \pmod 3$, откъдето $5m \equiv 10 \pmod 3$ и понеже НОД$(5, 3) = 1$, то $m \equiv 2 \pmod 3$. Така $n = 3n_1 + 1$, $m = 3m_1 + 2$ и може да изразим езика

$$\begin{aligned} L_1 &= \{a^{3n_1+1} b^{3m_1+2} c^k \mid 2.3n_1 + 2 + 5.3m_1 + 10 = 3k\} \\ &= \{a^{3n_1+1} b^{3m_1+2} c^{2n_1+5m_1+4} \mid n_1, m_1 \in \mathbb{N}\} \\ &= \{a^{3n_1+1} b^{3m_1+2} c^{5m_1+4} c^{2n_1} \mid n_1, m_1 \in \mathbb{N}\}, \end{aligned}$$

който е безконтекстен с граматика $G_1 : S \to a^3Sc^2 \mid aM, M \to b^3Mc^5 \mid b^2c^4$.

3 сл. Ако $n \equiv 2 \pmod 3$, то тогава $3k = 2n + 5m \equiv 2.2 + 5m \equiv 0 \pmod 3$, откъдето $5m \equiv 5 \pmod 3$ и значи $m \equiv 1 \pmod 3$. Така $n = 3n_1 + 2$, $m = 3m_1 + 1$ и може да изразим езика

$$\begin{aligned} L_2 &= \{a^{3n_1+2} b^{3m_1+1} c^k \mid 2.3n_1 + 4 + 5.3m_1 + 5 = 3k\} \\ &= \{a^{3n_1+2} b^{3m_1+1} c^{2n_1+5m_1+3} \mid n_1, m_1 \in \mathbb{N}\} \\ &= \{a^{3n_1+2} b^{3m_1+1} c^{5m_1+3} c^{2n_1} \mid n_1, m_1 \in \mathbb{N}\}, \end{aligned}$$

който е безконтекстен с граматика $G_1 : S \to a^3Sc^2 \mid a^2M, M \to b^3Mc^5 \mid bc^3$.

Окончателно $L = L_0 \cup L_1 \cup L_2$ е безконтекстен език. □

Задача 2.1.11. Да се докаже, че е безконтекстен езикът $L = \{\alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{a, b\}^* \ \& \ \alpha^{\text{rev}} \preceq_{inf} \beta\}$.

Доказателство. Може да запишем езика като

$$\begin{aligned} L &= \{\alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{a, b\}^* \ \& \ \exists\gamma_1, \gamma_2 \in \{a, b\}^* \ (\beta = \gamma_1\alpha^{\text{rev}}\gamma_2)\} \\ &= \{\alpha\sharp\gamma_1\alpha^{\text{rev}}\gamma_2 \mid \alpha, \gamma_1, \gamma_2 \in \{a, b\}^*\} \\ &= \underbrace{\{\alpha\sharp\gamma_1\alpha^{\text{rev}} \mid \alpha, \gamma_1 \in \{a, b\}^*\}}_{L'} \circ \{a, b\}^*. \end{aligned}$$

Сега за L' строим граматиката $G : S \to aSa \mid bSb \mid \sharp T, T \to aT \mid bT \mid \varepsilon$. Оттук лесно се съобразява, че $\mathcal{L}(T) = \{a, b\}^*$, защото това са правилата на регулярната граматика за МДКА за $\{a, b\}^*$. Накрая доказателството за $\mathcal{L}(S)$ е подобно на Задача 2.1.2 и Задача 2.1.9. □

Задача 2.1.12. Да се провери дали е безконтекстен езикът $L = \{a^n b^m c^k \mid k > \min(m, n)\}$.

Упътване. Условието $k > \min(m, n)$ е еквивалентно на $k > m$ или $k > n$.

Задача 2.1.13. Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}$ и за $\alpha \in \{0, 1\}^*$ означим с $\overline{\alpha}$ числото с двоичен запис α (допускаме водещи нули и приемаме, че $\overline{\varepsilon} = 0$). Да се докаже, че е безконтекстен езикът

$$L = \{\alpha_1\sharp\alpha_2\sharp \ldots \sharp\alpha_{2n-1}\sharp\alpha_{2n} \mid n \geqslant 1 \ \& \ \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\} \ \ (\overline{\alpha}_i + \overline{\alpha}_{2n-i+1} \text{ е четно})\}.$$

[1] За доказателството е нужно да се докаже кои са езиците $\mathcal{L}(S)$ и $\mathcal{L}(M)$, като това може да се направи аналогично на Задача 2.1.9.

Доказателство. Строим граматиката

$$G : S \to A1\sharp S\sharp A1 \mid A0\sharp S\sharp A0 \mid \sharp S\sharp \mid A1\sharp A1 \mid A0\sharp A0 \mid \sharp$$
$$A \to 0A \mid 1A \mid \varepsilon.$$

Ще отбележим първо, че $\mathcal{L}(A) = \{0,1\}^*$, защото правилата с лява страна A са всъщност правила на регулярна граматика, построена за МКДА за $\{0,1\}^*$. Така остава само да покажем, че $\mathcal{L}(S) = L$, което ще направим с двойно включване.

($\supseteq$) Първо ще покажем защо $L \subseteq \mathcal{L}(S)$, т.е. ще докажем за всяко $w \in \Sigma^*$, че ако $w \in L$, то $S \overset{*}{\lhd} w$, с индукция по $|w|_\sharp$. Нека да забележим, че всяка дума $w \in L$ съдържа нечетен брой $\sharp$. Така, ако $|w|_\sharp = 1$, то $w = \alpha\sharp\beta$ и $\overline{\alpha} + \overline{\beta}$ е четно число. Оттук имаме 3 възможности за α и β:

1 сл. ако α и β завършват на 0, то $\alpha = u0$ и $\beta = v0$ за някои $u, v \in \{0,1\}^*$. Щом $u, v \in \{0,1\}^*$, то $A \overset{*}{\lhd} u$ и $A \overset{*}{\lhd} v$ и понеже имаме правилото $S \to A0\sharp A0$, то $S \lhd A0\sharp A0 \overset{*}{\lhd} u0\sharp v0 = \alpha\sharp\beta = w$;

2 сл. ако α и β завършват на 1, то разсъжението е аналогично на сл. 2;

3 сл. ако $\alpha = \beta = \varepsilon$, то $w = \sharp$ и понеже имаме правилото $S \to \sharp$, то $S \lhd \sharp = w$.

Нека сега $|w|_\sharp > 1$ е нечетно. Тогава $w = \alpha\sharp w'\sharp\beta$ (защото $|w|_\sharp \geqslant 3$) и понеже $|w|_\sharp = 2 + |w'|_\sharp$ е нечетно число, то $|w'|_\sharp$ също е нечетно и очевидно $|w'| < |w|$. Освен това щом $\alpha\sharp w'\sharp\beta \in L$, то $w' \in L$ и значи може да приложим и.п. за w', откъдето $S \overset{*}{\lhd} w'$. Отново има 3 случая за α и β:

1 сл. ако α и β завършват на 0, то $\alpha = u0$ и $\beta = v0$ за някои $u, v \in \{0,1\}^*$. Щом $u, v \in \{0,1\}^*$, то $A \overset{*}{\lhd} u$ и $A \overset{*}{\lhd} v$ и понеже имаме правилото $S \to A0\sharp S\sharp A0$, то $S \lhd A0\sharp S\sharp A0 \overset{*}{\lhd} u0\sharp w'\sharp v0 = \alpha\sharp w'\sharp\beta = w$;

2 сл. ако α и β завършват на 1, то разсъжението е аналогично на сл. 2;

3 сл. ако $\alpha = \beta = \varepsilon$, то $w = \sharp w'\sharp$ и понеже имаме правилото $S \to \sharp S\sharp$, то $S \lhd \sharp S\sharp \overset{*}{\lhd} \sharp w'\sharp = w$.

($\subseteq$) Сега ще докажем с индукция по височината h на дървото на извод $S \overset{h}{\lhd} w$, че ако $w \in \Sigma^*$, то $w \in L$. Ако $h = 0$, то $S \overset{0}{\lhd} S$ и импликацията е тривиално вярна. Нека $h > 0$ и да разгледаме случаи спрямо правилото, приложено в корена.

1 сл. Ако правилото е $S \to \sharp$, то дървото е $S \overset{h}{\lhd} \sharp$ и $\sharp \in L$.

2 сл. Ако правилото е $S \to A0\sharp A0$, то дървото е $S \lhd A0\sharp A0 \overset{h-1}{\lhd} u0\sharp v0$, където $u, v \in \{0,1\}^*$. Тогава, понеже $\overline{u0} + \overline{v0}$ е четно, то $u0\sharp v0 \in L$.

3 сл. Ако правилото е $S \to A1\sharp A1$, разсъждението е аналогично на сл. 2.

4 сл. Ако правилото е $S \to \sharp S\sharp$, то дървото е $S \lhd \sharp S\sharp \overset{h-1}{\lhd} \sharp w\sharp$. Понеже дървото $S \overset{h-1}{\lhd} w$ е по-ниско, то може да приложим и.п. и така $w \in L$, откъдето $\sharp w\sharp \in L$, защото $\overline{\varepsilon} + \overline{\varepsilon} = 0$ е четно число и $w \in L$.

5 сл. Ако правилото е $S \to A0\sharp S\sharp A0$, то дървото е $S \lhd A0\sharp S\sharp A0 \overset{h-1}{\lhd} u0\sharp w\sharp v0$, където $u, v \in \{0,1\}^*$. Понеже дървото $S \overset{*}{\lhd} w$ е по-ниско, то може да приложим и.п. и така $w \in L$. Оттук, тъй като $\overline{u0} + \overline{v0}$ е четно и $w \in L$, то $u0\sharp w\sharp v0 \in L$.

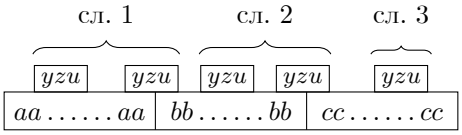
6 сл. Ако правилото е $S \to A1\sharp S\sharp A1$, разсъжението е аналогично на сл. 5.

Окончателно $L = \mathcal{L}(S)$ и езикът L е безконтекстен. □

2.2 Небезконтекстни езици

Задача 2.2.1. Да се докаже, че не е безконтекстен езикът $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geqslant 0\}$.

Доказателство. Нека $p \geqslant 1$ е произволно естествено число и нека $w = a^p b^p c^p$. Ясно е, че $w \in L$ и $|w| = 3p \geqslant p$. Нека $w = xyzuv$ е произволно разбиване, т.ч. $|yzu| \leqslant p$ и $|yu| \geqslant 1$. Нека да разгледаме случаи спрямо плъзгането на yuz (вж. Фигура 2.5).



Фигура 2.5: Плъзгането на yuz в рамките на думата $a^p b^p c^p$.

1 сл. Ако yu съдържа поне едно a, то тогава yu не съдържа нито едно c, защото $|yzu| \leqslant p$, а между a-тата и c-тата има b^p. Тогава за думата xy^0zu^0v имаме, че

$$\left|xy^0zu^0v\right|_a \overset{|yu|\geqslant 1}{\leqslant} p - 1 < p = \left|xy^0zu^0v\right|_c,$$

откъдето $xy^0zu^0v \notin L$.

2 сл. Ако yu не съдържа нито едно a, но съдържа поне едно b, то тогава за думата xy^0zu^0v имаме, че

$$\left|xy^0zu^0v\right|_b \overset{|yu|\geqslant 1}{\leqslant} p - 1 < p = \left|xy^0zu^0v\right|_a,$$

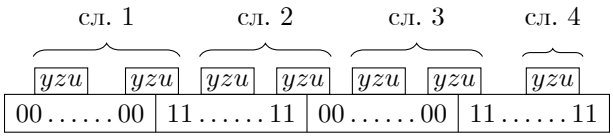
откъдето $xy^0zu^0v \notin L$.

3 сл. Ако yu съдържа само c-та, то yu не съдържа a-та и разсъждението е аналогично на сл. 2.

□

Задача 2.2.2. Да се докаже, че не е безконтекстен езикът $L = \{ww \mid w \in \{0,1\}^*\}$.

Доказателство. Нека $p \geqslant 1$ е произволно естествено число и нека $u = 0^p1^p0^p1^p$. Ясно е, че $u \in L$ и $|u| = 4p \geqslant p$. Нека $u = xyzuv$ е произволно разбиване, т.ч. $|yzu| \leqslant p$ и $|yu| \geqslant 1$. Нека да разгледаме случаи спрямо плъзгането на yuz (вж. Фигура 2.6).



Фигура 2.6: Плъзгането на yuz в рамките на думата $0^p1^p0^p1^p$.

1 сл. Ако yu съдържа поне една от първите 0-ли, то yu не съдържа нито една от вторите 0-ли, защото $|yzu| \leqslant p$, а между първите и вторите 0-ли има 1^p. Тогава в думата xy^0zu^0v

$$\text{бр. на първите 0-ли} \leqslant p - 1 < p = \text{бр. на вторите 0-ли}$$

и тя няма как да се раздели на две еднакви думи w, откъдето $xy^0zu^0v \notin L$.

2 сл. Ако yu не съдържа нито една от първите 0, но съдържа поне една от първите 1-ци, то разсъждението е аналогично на сл. 1.

3 сл. Ако yu не съдържа нито една от първите 1-ци, но съдържа поне една от вторите 0-ли, то yu не съдържа нито една от първите 0-ли, защото $|yzu| \leqslant p$, а между първите и вторите 0-ли има 1^p. Тогава в думата xy^0zu^0v

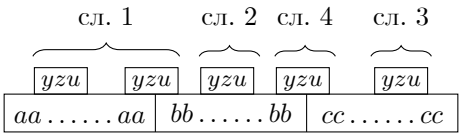
$$\text{бр. на вторите 0-ли} \leqslant p - 1 < p = \text{бр. на първите 0-ли}$$

и тя няма как да се раздели на две еднакви думи w, откъдето $xy^0zu^0v \notin L$.

4 сл. Ако yu съдържа само от последните 1-ци, то разсъждението е аналогично на сл. 3.

□

Задача 2.2.3. Да се провери дали е безконтекстен езикът $L = \{a^n b^m c^k \mid k < \min(m,n)\}$.



Фигура 2.7: Плъзгането на yzu в рамките на думата $a^{p+1}b^{p+1}c^p$.

Доказателство. Ще докажем, че езикът не е безконтекстен, като нека да запишем условието като

$$L = \{a^n b^m c^k \mid k < m \ \& \ k < n\}.$$

Нека $p \geqslant 1$ е произволно естествено число и нека $w = a^{p+1}b^{p+1}c^p$. Ясно е, че $w \in L$ и $|w| = 3p + 2 \geqslant p$. Нека $w = xyzuv$ е произволно разбиване, за което $|yzu| \leqslant p$ и $|yu| \geqslant 1$. Нека да разгледаме случаи спрямо плъзгането на yzu (вж. Фигура 2.7).

1 сл. Ако yu съдържа поне едно a, то yu не съдържа нито едно c, защото $|yzu| \leqslant p$, а между a-тата и c-тата има b^{p+1}. Тогава за думата xy^0zu^0v имаме, че

$$n = \left|xy^0zu^0v\right|_a \overset{|yu|\geqslant 1}{\leqslant} p = \left|xy^0zu^0v\right|_c = k,$$

откъдето $xy^0zu^0v \notin L$.

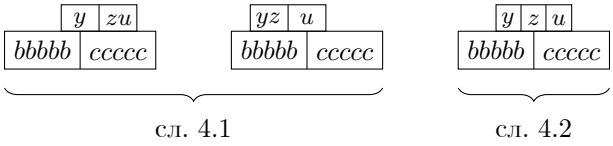
2 сл. Ако yu съдържа само b-та, то yu не съдържа c-та и разсъждението е аналогично на сл. 1.

3 сл. Ако yu съдържа само c-та, то yu не съдържа a-та и тогава за думата xy^2zu^2v имаме, че

$$k = \left|xy^2zu^2v\right|_c \overset{|yu|\geqslant 1}{\geqslant} p + 1 = \left|xy^2zu^2v\right|_a = n,$$

откъдето $xy^2zu^2v \notin L$.

4 сл. Ако yu съдържа и b-та, и c-та, имаме два случая (вж. Фигура 2.8):



Фигура 2.8: Положението на yzu на границата между b^{p+1} и c^p.

4.1 сл. ако y или u съдържа и b-та, и c-та, то xy^2zu^2v не е от вида $a^nb^mc^k$, откъдето $xy^2zu^2v \notin L$;

4.2 сл. ако y съдържа само b-та, а u съдържа само c-та, то yu не съдържа a-та и разсъждението е аналогично на сл. 3.

□

Задача 2.2.4. Да се докаже, че не е безконтекстен езикът $L = \{\alpha a^{|\alpha|_a} b^{|\alpha|_b} \mid \alpha \in \{a, b\}^*\}$.

Упътване. Може да се вземе думата $w = a^pb^pa^pb^p$ и да се разсъждава аналогично на Задача 2.2.2.

Задача 2.2.5. За всеки регулярен език L ли е безконтекстен езикът

$$M = \{a^{2n}\gamma b^m \mid \gamma \in L \ \& \ |\gamma|_a = n \ \& \ |\gamma|_b = 2m\}?$$

Упътване. Може да се вземе всеки регулярен език, съдържащ думата $\gamma = b^{2p}a^p$, например $L = \{a, b\}^*$ или $L = \{b\}^*\{a\}^*$ и да се разсъждава за думата $w = a^{2p}b^{2p}a^pb^p$.

Задача 2.2.6. Да се докаже, че не е безконтекстен езикът $L = \{a^m b^n \mid m = 2^n\}$.

Доказателство. Нека $p \geqslant 1$ е произволно естествено число и нека $w = a^{2^p}b^p$. Ясно е, че $w \in L$ и $|w| = 2^p + p \geqslant p$. Нека $w = xyzuv$ е произволно разбиване, за което $|yzu| \leqslant p$ и $|xy| \geqslant 1$. Нека да разгледаме случаи спрямо плъзгането на yzu в рамките на $a^{2^p}b^p$.

1 сл. Ако yu съдържа само a-та, то

$$m = \left|xy^0zu^0v\right|_a \overset{|yu|\geqslant 1}{\leqslant} 2^p - 1 < 2^p = 2^{\left|xy^0zv^0u\right|_b} = 2^n,$$

откъдето $xy^0zu^0v \notin L$.

2 сл. Ако yu съдържа само b-та, то

$$2^n = 2^{\left|xy^0zu^0v\right|_b} \overset{|yu|\geqslant 1}{\leqslant} 2^{p-1} < 2^p = \left|xy^0zu^0v\right|_a = m,$$

откъдето $xy^0zu^0v \notin L$.

3 сл. Ако y или u съдържа и a-та, и b-та, то xy^2zu^2v не е от вида a^mb^n и значи не е от L.

4 сл. Ако y съдържа само a-та и u съдържа само b-та, то тогава

$$2^n = 2^{\left|xy^2zu^2v\right|_b} \overset{|u|_b\geqslant 1}{\geqslant} 2^{p+1} = 2^p + 2^p \overset{2^p>p}{>} 2^p + p \overset{|y|\leqslant p}{\geqslant} \left|xy^2zu^2v\right|_a = m,$$

откъдето $xy^2zu^2v \notin L$.

Окончателно L не е безконтекстен език. □

2.3 Конструктивни задачи

Задача 2.3.1. За всеки регулярен език L над $\Sigma = \{a, b\}$ ли е безконтекстен езикът

$$M = \{a^{|\alpha|_a}b^{|\alpha|_b} \mid \alpha \in L\}?$$

Доказателство. Да. Нека $\mathcal{A}_L = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F\rangle$ е КДА за L, като б.о.о нека $Q = \{q_1, q_2, \ldots, q_k\}, s = q_1$. Строим безконтекстна граматика $G = \langle \Sigma, V, R, S\rangle$, където

- $V = \{A_1, A_2, \ldots, A_k\}$;
- $S = A_1$;
- $R = \{A_i \to aA_j \mid \delta(q_i, a) = q_j\} \cup \{A_i \to A_jb \mid \delta(q_i, b) = q_j\} \cup \{A_i \to \varepsilon \mid q_i \in F\}$.

Ще докажем, че $\mathcal{L}(G) = M$ с двойно включване.

(⊆) Ще докажем с пълна индукция по височината h на дървото на извод $A_i \overset{h}{\lhd} w$, че $w \in \{a\}^*\{b\}^* \cup \{a\}^*V\{b\}^*$ и ако $w = a^nA_jb^m$, то има дума α, т.ч. $|\alpha|_a = n, |\alpha|_b = m$ и $\delta^*(q_i, \alpha) = q_j$.

- Ако $h = 0$, то $A_i \overset{0}{\lhd} A_i = a^{|\varepsilon|_a}A_ib^{|\varepsilon|_b} \in \{a\}^*V\{b\}^*$ и $\delta^*(q_i, \varepsilon) = q_i$.
- Ако $h > 0$, то може да разгледаме случаи спрямо правилото, приложено в корена:

1 сл. ако правилото е $A_i \to \varepsilon$, то тогава дървото е $A_i \lhd \varepsilon, \varepsilon \in \{a\}^*\{b\}^*$ и импликацията е тривиално вярна;

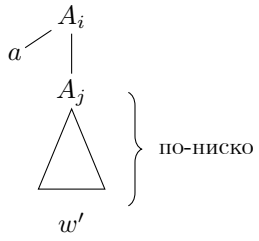
2 сл. ако правилото е $A_i \to aA_j$, то тогава дървото е $A_i \lhd aA_i \overset{h-1}{\lhd} aw'$ (вж. Фигура 2.9) и $\delta(q_i, a) = q_j$. Понеже $A_j \overset{*}{\lhd} w'$ е по-ниско, то може да приложим и.п. и значи $w' \in \{a\}^*\{b\}^* \cup \{a\}^*V\{b\}^*$, откъдето $aw' \in \{a\}^*\{b\}^* \cup \{a\}^*V\{b\}^*$. Освен това, ако $w' = a^nA_lb^m$, то има u, за което $|u|_a = n, |u|_b = m$ и $\delta^*(q_j, u) = q_l$. Тогава $A_i \overset{*}{\lhd} a^{n+1}A_lb^m$ и за $\alpha = au$ е изпълнено, че $|\alpha|_a = n+1, |\alpha|_b = m$ и $\delta^*(q_i, \alpha) = \delta^*(\delta(q_i, a), u) = q_l$;

3 сл. ако правилото е $A_i \to A_jb$, то разсъждението е аналогично на сл. 2.

Сега, понеже единствените терминиращи правила са $A_i \to \varepsilon$ за $q_i \in F$, то ако $A_1 \overset{*}{\lhd} w$ и $w \in \{a, b\}^*$, то $w \in \{a\}^*\{b\}^*$ и има някои n, m, i, за които $A_1 \overset{*}{\lhd} a^nA_ib^m \lhd a^nb^m = w$. Тогава от твърдението има дума α, т.ч. $|\alpha|_a = n, |\alpha|_b = m$ и $\delta^*(q_1, \alpha) = q_i \in F$, т.е. $\alpha \in L$, откъдето $w \in M$.

(⊇) Ще докажем с индукция по α, че за всеки $1 \leqslant i, j \leqslant k$, ако $\delta^*(q_i, \alpha) = q_j$, то $A_i \overset{*}{\lhd} a^{|\alpha|_a}A_jb^{|\alpha|_b}$.

- Ако $\alpha = \varepsilon$, то $\delta^*(q_i, \varepsilon) = q_i$ и $A_i \overset{*}{\lhd} a^0A_ib^0$.



Фигура 2.9: Дърво на извод с правило в корена $A_i \to aA_j$.

- Да допуснем, че за $\alpha = \beta$ твърдението е вярно, т.е. $\delta^*(q_i, \beta) = q_j$ и $A_i \overset{*}{\lhd} a^{|\beta|_a} A_j b^{|\beta|_b}$. Тогава за $\alpha = \beta x$ имаме два случая:

1 сл. ако $x = a$, то $\delta^*(q_i, \beta a) = \delta(q_j, a) = q_l$ и тогава имаме правилото $A_j \to aA_l$, откъдето $A_i \overset{*}{\lhd} a^{|\beta|_a} A_j b^{|\beta|_b} \lhd a^{|\beta|_a+1} A_l b^{|\beta|_b} = a^{|\beta x|_a} A_l b^{|\beta x|_b}$.

2 сл. ако $x = b$, то разсъждението е аналогично на сл. 1.

Накрая остава да отбележим, че ако $\alpha \in L$, то има някое $q_i \in F$, за което $\delta^*(q_1, \alpha) = q_i$. Така, като използваме твърдението и правилото $A_i \to \varepsilon$, получаваме, че $S = A_1 \overset{*}{\lhd} a^{|\alpha|_a} A_i b^{|\alpha|_b} \lhd a^{|\alpha|_a} b^{|\alpha|_b}$, с което $M \subseteq \mathcal{L}(G)$.

□